

תרגיל

הוכיחו שלכל $a \in S^1$ מתקיים $S^1 \setminus \{a\} \cong \mathbb{R}$ (כלומר מעגל שהסירו ממנו נקודה הומיאומורפי למישור)

פתרון

נגדיר $f : S^1 \setminus \{(0, 1)\} \rightarrow \mathbb{R}$ באופן הבא: $f(a, b) = \frac{a}{1-b}$.
 הפונקציה ההופכית היא $g : \mathbb{R} \rightarrow S^1 \setminus \{(0, 1)\}$ המוגדרת ע"י $g(x) = \left(\frac{2x}{x^2+1}, \frac{x^2-1}{x^2+1} \right)$.
 f, g רציפות ולכן $S^1 \setminus \{a\} \cong \mathbb{R}$

משפט

יהי X מ"ט, $A, B \subseteq X$ תתי מרחבים קשירים מסילתית. נניח ש $A \cap B \neq \emptyset$, אזי $A \cup B$ קשיר מסילתית.

הוכחה

יהיו $a, b \in A \cup B$. נחלק למקרים:

1. $a, b \in A$. קשיר מסילתית ולכן קיימת $\gamma : [0, 1] \rightarrow A$ כך ש $\gamma(0) = a$ רציפה.
 $\gamma(1) = b$

$i : A \rightarrow A \cup B$ - העתקת ההכלה היא רציפה.

$i \circ \gamma : [0, 1] \rightarrow A \cup B$ רציפה (כהרכבת רציפות) ומתקיים

$$(i \circ \gamma)(0) = a \quad (i \circ \gamma)(1) = b$$

2. $a, b \in B$. דומה ל1.

3.

$$a \in A \setminus B \wedge b \in B \setminus A$$

$$c \in A \cap B \neq \emptyset$$

$$a, c \in A$$

ע"פ מקרה 1 קיימת מסילה רציפה $\gamma_1 : [0, 1] \rightarrow A \cup B$ כך ש $\gamma_1(0) = a$.
 $\gamma_1(1) = c$

שוב, ע"פ מקרה 2 קיימת מסילה רציפה $\gamma_2 : [0, 1] \rightarrow A \cup B$ כך ש $\gamma_2(0) = c$.
 $\gamma_2(1) = b$

ניתן לשרשר את שתי המסילות ולקבל מסילה רציפה γ :

$$\gamma(t) = \begin{cases} \gamma_1(2t) & 0 \leq t \leq \frac{1}{2} \\ \gamma_2(2t-1) & \frac{1}{2} \leq t \leq 1 \end{cases}$$

מתקיים: $\gamma(0) = a, \gamma(1) = b$

תרגיל/מסקנה

הוכיחו שלכל $S^n, n \leq 1$ קשיר מסילתית.

תיכונות: $S^n := \left\{ (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{R}^{n+1} \mid \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = 1 \right\}$

הערה: ניתן להוכיח ש $\forall a \in S^n, S^n \setminus \{a\} \cong \mathbb{R}^n$

פתרון

יהיו $a \neq b \in S^n$. הוכחנו כבר ש $S^n \setminus \{a\} \cong \mathbb{R}^n$ ו $S^n \setminus \{b\} \cong \mathbb{R}^n$.
 $\mathbb{R}^n$ קשיר מסילתית כמרחב נורמי קמור ולכן $S^n \setminus \{a\}, S^n \setminus \{b\}$ קשירים מסילתית.

$$(S^n \setminus \{a\}) \cap (S^n \setminus \{b\}) \neq \emptyset$$

וכן

$$(S^n \setminus \{a\}) \cup (S^n \setminus \{b\}) = S^n$$

לכן מהמשפט הקודם S^n קשיר מסילתית.

תרגיל

הוכיחו או הפריכו:

א. $[3, \infty) \cong (-\infty, 5]$

ב. $S^1 \cong S^n$ עבור $n > 1$

ג. $S^1 \cong Z$ כאשר

$$S^1 = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + y^2 = 1\}$$

$$Z = S^1 \cup \left\{ (x, y) \mid \left(x - \frac{3}{2}\right)^2 + y^2 = 1 \right\}$$

פתרון

א. נמצא את ההומיאומורפיזם המפורש.

$f : [3, \infty) \rightarrow (-\infty, 5]$ המוגדרת ע"י $f(x) = -x + 8$ - רציפה, הפיכה, וההופכית גם כן רציפה $g(x) = -x + 8$.

ב. נניח בשלילה ש $S^1 \cong S^n$ עבור $n > 1$. אזי קיים $f : S^1 \rightarrow S^n$ הומיאומורפיזם. תהי $a \in S^1$

$$f|_{(S^1 \setminus \{a\})} : S^1 \setminus \{a\} \rightarrow S^n \setminus \{f(a)\}$$

אבל $\mathbb{R}^n \cong S^n \setminus \{a\} \Leftarrow \mathbb{R}^n \cong S^1 \setminus \{a\}$ עבור $n > 1$. אבל $\mathbb{R}^n$ לא הומיאומורפי ל $\mathbb{R}$ עבור $n > 1$ (תוכיחו בש"ב).

ג. נניח בשלילה ששני המרחבים הומיאומורפים. לכן קיים $f : Z \rightarrow S^1$ הומיאומורפיזם. נתבונן בשתי נקודות ב Z : $a = (-1, 0), b = (2.5, 0)$. $Z \setminus \{(-1, 0), (2.5, 0)\}$ הוא מרחב קשיר.

הסבר לקשירות:

- מעגל ימני פחות נקודה $\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ ולכן קשיר.
- מעגל שמאלי פתוח נקודה $\mathbb{R} \cong \mathbb{R}$ ולכן קשיר.

גם הוא הומיאומורפי (צמצום סימולטני של התחום והטווח). $Z \setminus \{a, b\}$ קשיר ולכן $S^1 \setminus \{f(a), f(b)\}$ קשיר, אבל לכל $r \in \mathbb{R}$ $\underbrace{\mathbb{R} \setminus \{r\}}_{\text{not connected}} \cong S^1 \setminus \{f(a), f(b)\}$ - וקיבלנו סתירה.

not connected

תרגיל

תהי $f : X \rightarrow Y$ רציפה, $A \subseteq X$. הוכיחו:

$$f(\text{cl}(A)) \subseteq \text{cl}(f(A))$$

ב. נניח ש f הומיאומורפיזם. הוכיחו ש $f(\text{cl}(A)) = \text{cl}(f(A))$.

$$\begin{aligned} f f^{-1}(A) &\subseteq A \\ A &\subseteq f^{-1}(f(A)) \end{aligned}$$

פתרון

א. נוכיח ש

$$(*) \quad \text{cl}(A) \subseteq f^{-1}(\text{cl}(f(A)))$$

כי אז ע"פ התזכורת נקבל

$$f(\text{cl}(A)) \subseteq f(f^{-1}(\text{cl}(f(A)))) \subseteq \text{cl}(f(A))$$

כדי להוכיח את (*) מספיק להוכיח $A \subseteq \underbrace{f^{-1}(\text{cl}(f(A)))}_{\text{closed}}$

סגורה: $\text{cl}(f(A))$ סגורה. f רציפה ולכן $f^{-1}(\text{cl}(f(A)))$ סגורה.

הכלה: $f(A) \subseteq \text{cl}(f(A))$. נפעיל f^{-1} על שני האגפים:

$$A \subseteq f^{-1}(f(A)) \subseteq f^{-1}(\text{cl}(f(A)))$$

ב. f הומיאומורפיזם ובפרט סגורה. מספיק להוכיח (אחרי סעיף א') $\text{cl}(f(A)) \subseteq f(\text{cl}(A))$. מספיק להוכיח ש $\underbrace{f(\text{cl}(A))}_{\text{closed}}$ סגור.

סגורה: $\text{cl}(A)$ סגורה, f סגורה ולכן $f(\text{cl}(A))$ סגורה.

הכלה: $f(A) \subseteq f(\text{cl}(A)) \Leftarrow f(A) \subseteq f(\text{cl}(A))$.

מסקנה

תהי $f: X \rightarrow Y$ רציפה ועל ותהי $A \subseteq X$ צפופה. אזי $f(A)$ צפופה ב- Y .

הוכחה

$$Y = f(x) = f(\text{cl}(A)) \subseteq \text{cl}(f(A))$$

ברור ש $\text{cl}(f(A)) \subseteq Y$, ולכן $\text{cl}(f(A)) = Y$.

טענה

יהי $f: X \rightarrow Y$ הומיאומורפיזם, אזי f מעביר מרכיב קשירות של X למרכיב קשירות של Y .

הוכחה

יהי $C \subseteq X$ מרכיב קשירות. בפרט C קשיר. f הומיאומורפיזם ולכן $f(C)$ תת מרחב קשיר. נראה ש $f(C)$ קשיר מסקימלית ונסיק שהוא מרכיב קשירות.

נניח בשלילה שקיים $\underbrace{D}_{\text{connected}} \subsetneq f(C)$. אזי $C \subsetneq f^{-1}(D)$. כמו כן $f^{-1}(D)$ קשיר, שכן D קשיר ו- f^{-1} רציפה. קיבלנו סתירה לכך ש C קשיר מסילתית.

הערה

אם f הומיאומורפיזם אז הוא חח"ע ולכן לא ייתכן שהוא מעביר שני מרכיבי קשירות לאותו מרכיב קשירות. מכאן הומיאומורפיזם שומר על מספר מרכיבי הקשירות.

תרגיל

נתבונן בגרף של הפונקציה $f: \mathbb{R} \setminus \{0\} \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = \frac{1}{x}$. מצא את מרכיבי הקשירות ואת מרכיבי הקשירות המסילתית.

פתרון

f ודאי רציפה. ע"פ מה שהראינו בתרגיל הקודם $\text{Gr}_f \cong \mathbb{R} - \{0\}$. ב $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ יש שני מרכיבי קשירות $(0, \infty)$ ו $(-\infty, 0)$ - שכן $(-\infty, 0), (0, \infty)$ קשירים מקסימלית (תתי המרחבים של $\mathbb{R}$ הקשירים הם קטעים בלבד).
כמו כן הוכחנו בהרצאה שאם $A \subseteq \mathbb{R}$ פתוחה אז מרכיבי הקשירות של A מתלכדים עם מרכיבי הקשירות המסילתית. לכן שני ענפי ההיפרבולה הם מרכיבי הקשירות וגם מרכיבי הקשירות המסילתית.

הגדרה

מ"ט X נקרא האוסדורף אם לכל $x \neq y \in X$ קיימות U, V סביבות של x, y בהתאמה כך ש $U \cap V = \emptyset$ (נקרא גם מרחב T_2)

תרגיל

תהייה $f, g: X \rightarrow Y$ רציפות, Y האוסדורף, $A \subseteq X$ צפופה ו $f(a) = g(a)$ לכל $a \in A$. הוכיחו ש $f = g$.

הוכחה

נניח שבליה שקיים $x \in X$ כך ש $f(x) \neq g(x)$. Y האוסדורף ולכן קיימות U, V סביבות של $f(x), g(x)$ בהתאמה כך ש $U \cap V = \emptyset$. $f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)$ סביבה של x ובפרט פתוחה $\neq \emptyset$.

$$\begin{aligned} \exists a \in A \cap (f^{-1}(U) \cap g^{-1}(V)) \neq \emptyset &\Leftarrow A \text{ צפופה} \\ f(a) = g(a) \in U \cap V \text{ ולכן } \underbrace{f(A)}_{\in U} = \underbrace{g(A)}_{\in V} &\Leftarrow a \in A \\ \text{בסתירה לכך ש } U \cap V = \emptyset & \end{aligned}$$

מסקנה

אם $f, g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות ומתלכדות על הרציונליים אזי $\forall x \in \mathbb{R} f(x) = g(x)$

הסבר

מתקיימים תנאי המשפט הקודם שכן $\mathbb{Q}$ צפופה ב $\mathbb{R}$, וגם $\mathbb{R}$ האוסדורף.